บทที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์

- สามารถระบุขั้นตอนหลักของวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database system development lifecycle—DSDLC) และอธิบายสิ่งที่ต้องปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้
- สามารถอธิบายวิธีการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ระดับตรรกะและระดับภายภาพ
- สามารถอธิบายถึงประโยชน์ของ CASE tools ได้

คำสำคัญ: วงจรระบบสารสนเทศ (information system lifecycle—ISDLC); วงจรการพัฒนาระบบ (software development lifecycle—SDLC); วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database system development life cycle—DSDLC) การวางแผนฐานข้อมูล (database planning); การนิยามระบบ (system definition); วิวของผู้ใช้ (user views); การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (requirements collection and analysis); วิธีการแบบรวมศูนย์ (centralized approach); วิธีการแบบบูรณาการมุมมอง (view integration); การออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom-up database design); การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง (top-down database design); การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด (conceptual database design); การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ (logical database design); การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ (physical database design); การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS selection); การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ (application design); การสร้างต้นแบบ (prototyping); การพัฒนาระบบ/การทำให้เกิดผล (implementation); การแปลงและโหลดข้อมูล/บรรจุข้อมูล (data conversion and loading); การทดสอบ (testing); การบำรุงรักษา (operational maintenance); เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Computer Aided Software Engineering Tools—CASE tools)

บทที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล

2.1 บทนำ

ระบบฐานข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในปัจจุบันดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 1 ซึ่งระบบฐานข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในรูปของการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอย่างหนึ่งของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบสารสนเทศคือการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการในองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำระบบสารสนเทศมาใช้จะต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะนำมาอำนวยความสะดวก

การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์การ เราจำเป็นต้องอาศัยระเบียบวิธีที่รัดกุมในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ มิเช่นนั้นแล้วระบบอาจจะไม่สามารถรองรับความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ ทำให้ไม่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก รวมถึงอาจเกิดการล้มเหลวของการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้และบ่อยครั้งทีเดียว ดังข้อมูลของการสำรวจและวิจัยโดย OASIG ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การพบว่า 80-90% ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในการสำรวจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเป้า 80% นั้นมีความล่าช้าในการพัฒนาและงบประมาณบานปลาย ระบบมากถึง 40% ล้มเหลวและไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมีเพียง 10% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ (Connolly and Begg, 2004) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะมีการศึกษาถึงกระบวนการที่จะได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาฐานข้อมูล และวงจรการใช้งานระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างแยกจากกันได้ยาก วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์ที่รองรับการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

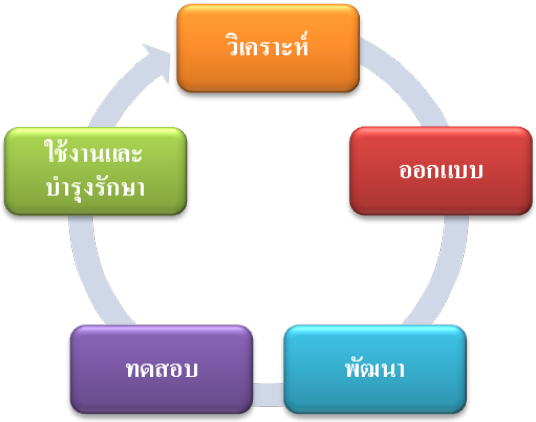
ขั้นตอนของการออกแบบอ้างอิงตาม Connolly and Begg, 2004 เป็นหลัก แนวคิดอื่นๆ เรียบเรียงมาจากและอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิง

2.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Lifecycle—SDLC)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการควบคุมการผลิต วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ พัฒนา การทดสอบ การประเมินผล ฯลฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งกลวิธีในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีหลายวิธี ซึ่งโดยรวมแล้ววงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (software development lifecycle—SDLC) หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการใช้งาน/การบำรุงรักษา (Sommerville, 2000)

การออกแบบระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบ ซึ่งทั้งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างก็มีความสำคัญต่อกันและกัน ระบบสารสนเทศจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และในทางกลับกัน ระบบฐานข้อมูลจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหากไม่มีโปรแกรมประยุกต์มาเรียกใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล โดยทั่วไปการออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบฐานข้อมูลจะทำไปพร้อมๆ กัน ในหัวข้อต่อไปจะถึงกล่าวขั้นตอนของการ

ออกแบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีวิธีการและข้อควรคำนึงถึงเป็นพิเศษ รวมทั้งมีขั้นตอนเฉพาะที่สำคัญในส่วนของการออกแบบระบบฐานข้อมูล ได้แก่การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด ระดับตรรกะ และระดับกายภาพ



ภาพที่ 2-1 วงจรการพัฒนาระบบ

2.3 วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System Development Lifecycle—DSDLC)

ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญมี 13 ขั้นตอน (Connolly and Begg, 2004) ได้แก่ 1) การวางแผนฐานข้อมูล 2) การนิยามระบบ 3) การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ 4) การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด 5) การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ 6) การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ 7) การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล 8) การออกแบบระบบ 9) การพัฒนาระบบ 10) การสร้างต้นแบบ 11) การแปลงและบรรจุข้อมูล 12) การทดสอบ 13) การใช้งานและบำรุงรักษา โดยวงจรการพัฒนาฐานข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนและบางขั้นตอนยังสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้

ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลควรเริ่มจากการวางแผนฐานข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูล จากนั้นเป็นการนิยามระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุผู้ที่จะใช้งานฐานข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการเป็นการปฏิบัติในรายละเอียดเพื่อที่จะระบุข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องจัดเก็บรวมถึงความสามารถของระบบสารสนเทศที่จะใช้งานระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นแล้วเรานำเอกสารที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลนั้นเราสามารถกระทำไปพร้อมๆ กับการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ได้ ในที่นี้คือโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่จะเรียกใช้งานฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลมีระเบียบวิธีการออกแบบที่ชัดเจนโดยเริ่มจากการออกแบบระดับแนวคิด เป็นการระบุเอนทิตีและความสัมพันธ์ของเอนทิตี ตลอดจนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อมูล ที่ไม่ยึดติดกับระบบจัดการฐานข้อมูล เรานำผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ จากนั้นเป็นการออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบทั้งฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์แล้วเราอาจพัฒนาระบบต้นแบบขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาปรับแก้การออกแบบให้ถูกต้องหรือเพิ่มสิ่งที่ตกไปจากการออกแบบ จากนั้นทำการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้

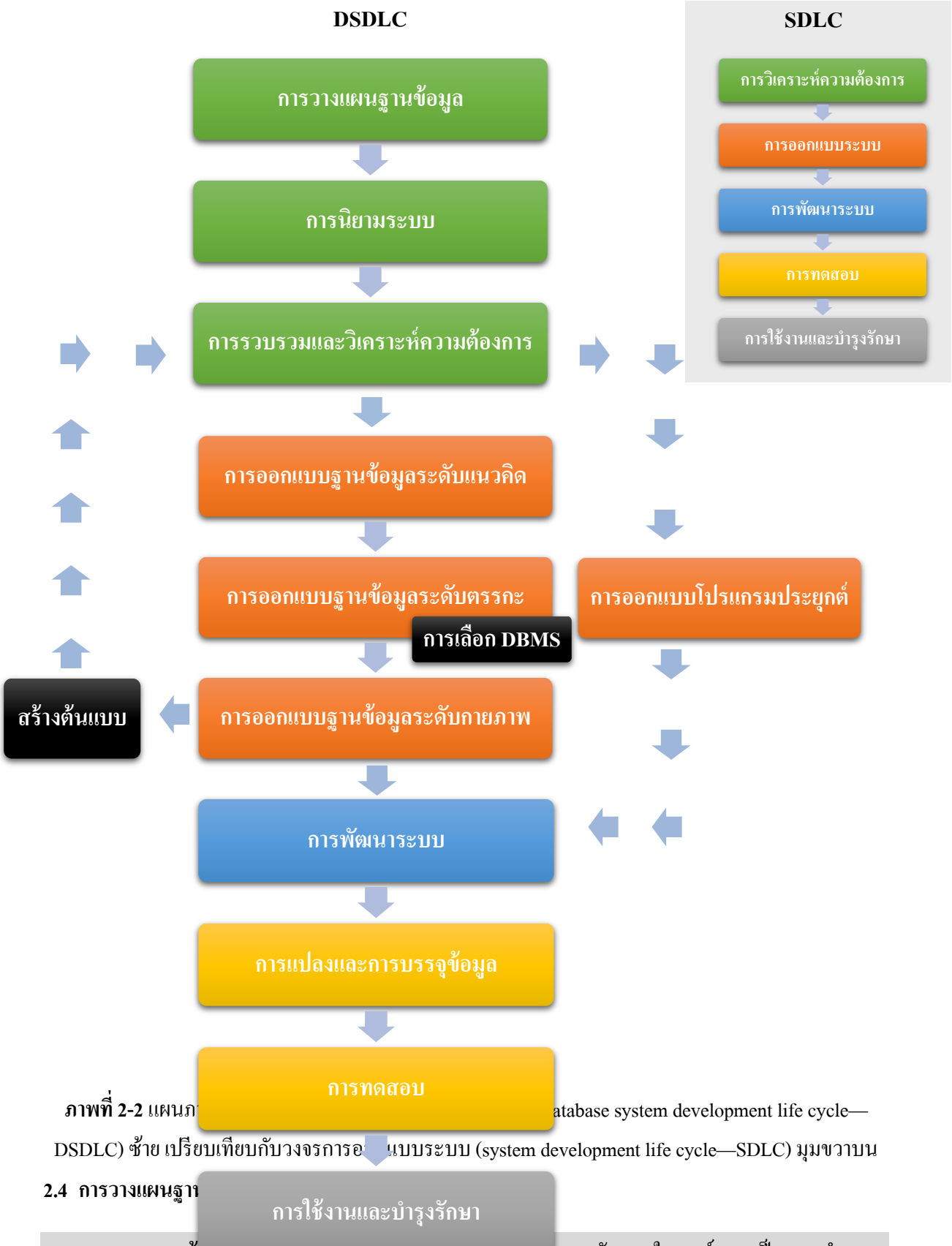
เมื่อฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ เราจะต้องทดสอบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นก่อนการนำไปใช้จริง ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการทดสอบ เรานำระบบฐานข้อมูลมาใช้ ระบบต้องการการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดตลอดจนการปรับแต่งหรือเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ในระบบ ซึ่งหลักจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลไปได้ระยะเวลาหนึ่ง เราอาจจะต้องมีการปรับแต่ง แก้ไข หรือเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับความต้องการข้อผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มความสามารถของระบบฐานข้อมูลนั้นเริ่มต้นจากการวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล นั่นเป็นการกลับสู่ขั้นตอนเริ่มต้นของวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั่นเอง

ภาพที่ 2-2 ในหน้าถัดไปแสดงภาพรวมของขั้นตอนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และมีการเปรียบเทียบกับวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์ในขั้นตอนที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนการเลือกฐานข้อมูลและการสร้างต้นแบบเป็นขั้นตอนเสริมที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ เมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นจนถึงการใช้งานและบำรุงรักษาแล้วยังวนกลับที่การเริ่มต้นของวงจรพัฒนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้น หรือความต้องการที่เปลี่ยนไป ตารางที่ 2-1 สรุปขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่ปฏิบัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งตัวอย่างของผลลัพธ์หรือเอกสารที่ได้จากการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ในหัวข้อต่อๆ ไปเป็นการอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติของขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแต่ละขั้นตอน

ตารางที่ 2-1 สรุปขั้นตอนและกิจกรรมหลักของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอน	กิจกรรมหลัก
การวางแผนฐานข้อมูล	วางแผนโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กำหนดขั้นตอน และวางแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้การพัฒนาฐานข้อมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การนิยามระบบ	กำหนดขอบเขตของการใช้งานระบบฐานข้อมูล
การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ	รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลรองรับ
การออกแบบฐานข้อมูล	การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด ระดับตรรกะ และระดับกายภาพ
การเลือก DBMS	เลือกใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์	ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้งานฐานข้อมูล
การพัฒนาต้นแบบ	สร้างต้นแบบที่สามารถใช้งานได้
การพัฒนาระบบ	ลงมือสร้างฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานจริง
การแปลงและการบรรจุข้อมูล	การนำข้อมูลบรรจุลงฐานข้อมูลใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์ที่อาจใช้อยู่เพื่อให้ทำงานได้กับระบบฐานข้อมูลใหม่
การทดสอบ	ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและยืนยันว่าระบบรองรับความต้องการทั้งหมดของผู้ใช้
การใช้งานและบำรุงรักษา	ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลในขณะใช้งานจริง

ขั้นตอนแต่ละขั้นจะสำเร็จได้โดยการสร้างเอกสารที่เป็นผลลัพธ์หรือตัวระบบสำหรับขั้นตอนนั้นๆ ซึ่งตัวอย่างของการการดำเนินการ ตลอดจนผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน จะถูกยกตัวอย่างในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป



ภาพที่ 2-2 แผนภ atabase system development life cycle—DSDLC) ซ้าย เปรียบเทียบกับวงจรการอ แบบระบบ (system development life cycle—SDLC) มุมขวาบน

2.4 การวางแผนฐาน

การวางแผนฐานข้อมูล การวางแผนเกี่ยวกับฐานข้อมูลของการจัดการในองค์การ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานฐานข้อมูลในองค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินการ ตลอดจนให้องค์การได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบฐานข้อมูลเพื่อให้การพัฒนาและใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวางแผนฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนเชิงการบริหารจัดการขององค์การ โดยเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การ เน้นที่วัตถุประสงค์โดยการตอบปัญหาว่าเพื่ออะไร และทำอย่างไรในภาพรวม เปรียบได้กับกรณีเช่น หากบริษัทมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า บริษัทต้องวางแผนว่าจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าตัวใด ที่ใด เมื่อใด อย่างไร เพราะเหตุใดเป็นต้น การวางแผนฐานข้อมูลนั้นต้องสอดคล้องกับการบูรณาการเพื่อใช้กับระบบสารสนเทศขององค์การ การวางแผนฐานข้อมูลยังครอบคลุมถึงการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งการวางแผนฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งานในองค์การนั้นอาจมีแรงผลักดันหรือสามารถพิจารณาได้จาก

- การพิจารณาภาพรวมขององค์การ เช่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้รองรับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
- การประเมินระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อเด่น ข้อด้อยของระบบ ซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงหรือสร้างระบบใหม่
- พิจารณาความได้เปรียบในการแข่งขัน เราอาจนำระบบสารสนเทศมาใช้งานเพื่อมีความสามารถเหนือคู่แข่ง

หลังจากพิจารณาถึงความจำเป็นในนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ องค์การต้องกำหนดถ้อยแถลงภารกิจ (mission statement) ที่ถูกต้องสำหรับระบบฐานข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทางที่แน่ชัดในการพัฒนาและใช้งานระบบฐานข้อมูล การกำหนดภารกิจที่ชัดเจนและถูกต้องดังกล่าวเป็นการทำความเข้าใจของผู้มีส่วนร่วมในระบบฐานข้อมูลให้ตรงกัน และหลีกเลี่ยงการพัฒนาระบบที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ผลักดันให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศขององค์การจะเป็นผู้กำหนดภารกิจและนโยบายเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในองค์การ จากนั้นวัตถุประสงค์ของการสร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลต้องถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภารกิจของระบบฐานข้อมูล หลังจากที่ระบบฐานข้อมูลพัฒนาแล้วเสร็จและได้ถูกใช้งาน การประเมินผลการใช้งานในภายหลังสามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นปฏิบัติภารกิจได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ได้กำหนดไว้ ถ้อยแถลงภารกิจยังสามารถใช้ในการอธิบายภาพรวมวัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลในกรณีที่ชื่อของระบบฐานข้อมูลไม่ได้ระบุลักษณะการใช้งานโดยตรง

ตัวอย่างที่ 2.1 ถ้อยแถลงภารกิจ (Mission Statement)

ตัวอย่างถ้อยแถลงภารกิจของระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยๆ หนึ่ง ได้แก่

"ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนและผลการศึกษาของนักศึกษา ที่รองรับการใช้งานของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียนการสอน"

ตัวอย่างที่ 2.2 วัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูล

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และสอดรับกับภารกิจ ได้แก่

เพื่อจัดเก็บ (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ข้อมูลของนักศึกษา
เพื่อจัดเก็บ (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ข้อมูลของคณาจารย์
เพื่อจัดเก็บ (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ข้อมูลของรายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อจัดเก็บ (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ข้อมูลของทรัพยากรการเรียนการสอนเช่น ห้องเรียน
เพื่อจัดเก็บ (เพิ่ม แก้ไข ลบ) ข้อมูลการลงทะเบียนและผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา
เพื่อค้นหาและแสดงรายละเอียดของรายวิชา เช่น ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอนและจำนวนผู้ลงทะเบียน
เพื่อค้นหาและแสดงรายละเอียดของนักศึกษารายบุคคล
เพื่อรายงานข้อมูลนักศึกษา คณาจารย์ และรายวิชา
เพื่อรายงานผลการเรียนของนักศึกษารายคน
เพื่อรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งรายวิชา
ฯลฯ

การวางแผนฐานข้อมูลยังเป็นการกำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการสร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลซึ่งได้แก่การจัดสรร บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ เช่น เวลา หรืออุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฯลฯ การกำหนดมาตรฐานอื่นๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ควรกระทำอีกด้วย เช่น การกำหนดมาตรฐานและแนวการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ใช้เอกสารที่มีรูปแบบอย่างไร เราจะใช้แบบจำลองใดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานดังกล่าวอาจใช้เวลามากและยุ่งยากในช่วงเริ่มต้น แต่จะมีประโยชน์ในระยะยาวเช่นการกำหนดมาตรฐานในการตั้งชื่อข้อมูล จะทำให้การระบุข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บไม่ซ้ำซ้อน เป็นต้น

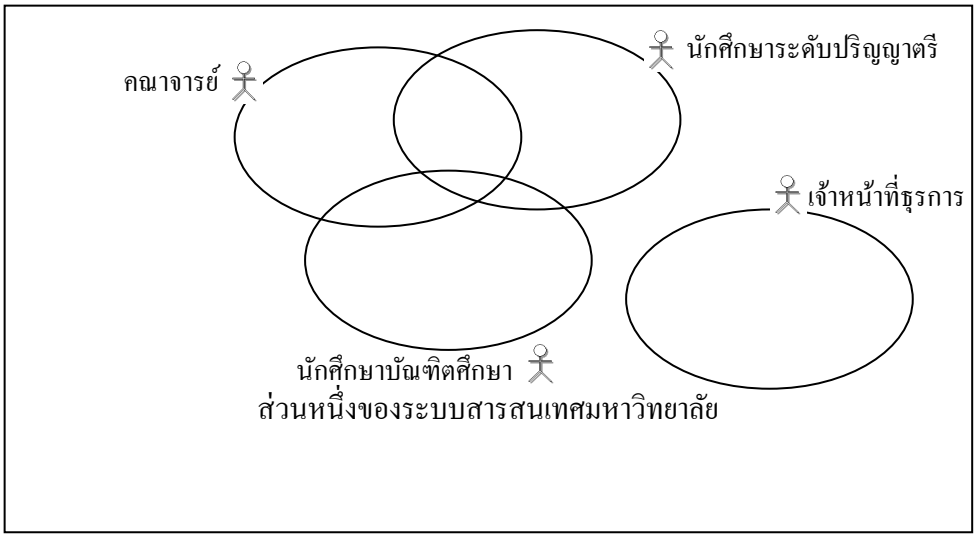
หลังจากวัตถุประสงค์ของการสร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ถูกกำหนดขึ้น ตลอดจนการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากรและกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานแล้ว ขั้นต่อไปของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้แก่การกำหนดขอบเขตของระบบ

2.5 การนิยามระบบ

การนิยามระบบ คือการกำหนดขอบเขตของการพัฒนาและใช้งานฐานข้อมูล รวมถึงระบุมุมมองของใช้งานทั้งหมด

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลใดๆ ต้องมีการระบุขอบเขตของการพัฒนาและการใช้งานระบบ ตลอดจนรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบอื่น การกำหนดของเขตของระบบฐานข้อมูลนอกจากจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ในปัจจุบันแล้วยังจะต้องคำนึงถึงการรองรับการขยายขอบเขตการใช้งานในอนาคตอีกด้วย

กิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งของการนิยามระบบคือการระบุมุมมองของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการระบุตัวผู้ใช้ทั้งหมดที่จะใช้งานระบบฐานข้อมูล ตลอดจนข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละคนและลักษณะหรือกลุ่มของกิจกรรมที่ผู้ใช้จะกระทำกับข้อมูล การระบุมุมมองของผู้ใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อยืนยันว่าไม่มีบุคคลใดที่เราละเลยหรือทำตกหล่นในฐานะผู้ใช้งานระบบ มิเช่นนั้นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้อาจตกหล่นไม่สมบูรณ์ได้ การระบุมุมมองของผู้ใช้แต่ละคนยังจะช่วยให้การวิเคราะห์ความต้องการมีความสะดวกขึ้นโดยเราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ทีละกลุ่มแล้วนำความต้องการมารวมกันภายหลัง จะลดความซับซ้อนของการออกแบบขนาดใหญ่ได้ การระบุมุมมองของผู้ใช้ยังครอบคลุมถึงการระบุข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บ และธุรกรรมของผู้ใช้ซึ่งหมายถึงโดยแท้จริงแล้วเราจะทำอะไรกับข้อมูลที่เราจัดเก็บบ้าง



ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอย่างแนวคิดของมุมมองการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่สามารถมีข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

จากแผนภาพแสดงมุมมองของผู้ใช้ของระบบฐานข้อมูล ผู้ใช้แต่ละคนจะมีมุมมองในการใช้งานข้อมูลไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางกลุ่มอาจใช้งานกลุ่มข้อมูลเดียวกัน เช่น นักศึกษามีความจำเป็นในการเรียกดูข้อมูลรายวิชาเพื่อทำการลงทะเบียนเรียนในขณะที่อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการแสดงข้อมูลรายวิชาที่ตนเองสอนเพื่อดูห้องสอน เป็นต้น

2.6 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนสารสนเทศที่องค์การมีอยู่รวมถึงที่ต้องการใช้เพื่อระบุว่าจะต้องจัดเก็บและใช้งานข้อมูลอะไรบ้าง ใครเป็นผู้จัดเก็บและเรียกใช้ ตลอดจนจะจัดเก็บและใช้งานอย่างไร ในระบบฐานข้อมูล

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บ จัดการและเรียกใช้นั้นเรารวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โดยจำแนกกลุ่มผู้ใช้ตามบทบาทของการใช้งาน และอาจจำแนกตามกลุ่มงาน (ลักษณะของกลุ่มงานที่ต่างกัน เช่น แผนก ฝ่าย หน่วยงาน รวมถึงการแบ่งกลุ่มงานที่อาจเฉพาะเจาะจงหรือกว้างกว่านี้ เป็นต้น) การรวบรวมข้อมูลอาศัยเทคนิคที่เกรียกว่าการหาข้อเท็จจริง (fact-finding) ดังต่อไปนี้

<u>เทคนิคการหาข้อเท็จจริงในการรวบรวมข้อกำหนดของระบบ</u> (Connolly and Begg, 2004)

1) **การตรวจสอบเอกสาร** คือการนำเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมใดๆ ขององค์การมาวิเคราะห์เพื่อระบุถึงข้อมูล ผู้ใช้ กิจกรรม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการ
2) **การสัมภาษณ์** คือการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเพื่อระบุถึงข้อมูล ผู้ใช้ กิจกรรม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการ
3) **การสังเกตการณ์** คือการเข้าไปสังเกตการทำงานปกติของผู้ใช้ เพื่อระบุถึงข้อมูล ผู้ใช้ กิจกรรม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการ
4) **การวิจัย** คือการดำเนินการตามระเบียบวิธีที่สร้างขึ้นสำหรับตอบคำถามที่ได้ตั้งไว้ เพื่อระบุถึงข้อมูล ผู้ใช้ กิจกรรม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการ
5) **การใช้แบบสอบถาม** คือการระบุคำถามทั้งปลายเปิด และปลายปิดเพื่อใช้สอบถามกับผู้ใช้ เพื่อระบุถึงข้อมูล ผู้ใช้ กิจกรรม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการ

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการแต่ละวิธีอยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบซึ่งในที่นี้จะกล่าวในภาพรวมเท่านั้น การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จะต้องได้มาซึ่งคำอธิบายข้อมูลต่างๆ ของข้อมูลที่สร้างขึ้นและคำอธิบายข้อมูลที่ใช้ทั้งหมด วิธีการสร้างและการใช้งานข้อมูลทำอย่างไรโดยละเอียด มีข้อกำหนดอื่นใดอีกหรือไม่ที่ระบบฐานข้อมูลต้องรองรับ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้คือรายการข้อกำหนดที่ระบบต้องรองรับ โดยทั่วไปผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบของเอกสารข้อกำหนดด้านความต้องการ (requirement specifications) สำหรับฐานข้อมูลใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลควรมีการกำหนดขอบเขต วางแผน และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้เวลากับการรวบรวมความต้องการที่มากเกินไปหรือไม่จบไม่สิ้นในบางครั้ง ทำให้การใช้เวลาไม่คุ้มค่า ในทางกลับกันเราไม่ควรใช้เวลาน้อยเกินไปจนการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ไม่ครอบคลุมความต้องการทั้งหมด

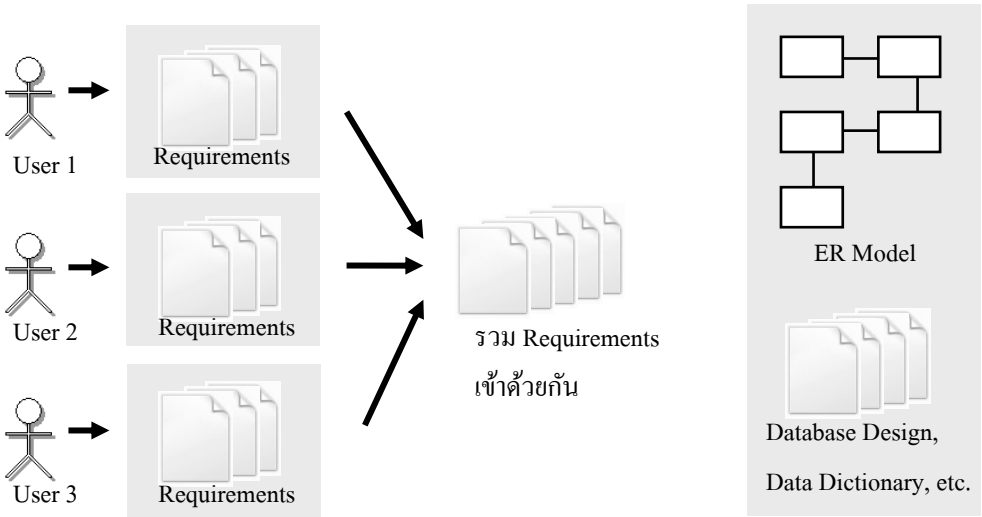
การวิเคราะห์ระบบนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากการวิเคราะห์ระบบไม่สมบูรณ์ การรองรับความต้องการของผู้ใช้ไม่ครบถ้วน ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นจะไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้อาจรำคาญ ระบบอาจได้รับการใช้งานน้อย หรือไม่มีผู้ใช้เลย ซึ่งเป็นการล้มเหลวของการ

สร้างระบบฐานข้อมูล การกำหนดความสามารถของระบบที่เกินความต้องการของผู้ใช้มากเกินไปอาจทำให้การพัฒนาซับซ้อน การใช้งานและบำรุงรักษายากลำบาก ด้วยความสำคัญนี้การวิเคราะห์ระบบจึงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างกว้างขวางและยาวนาน มีการเสนอแนวปฏิบัติที่หลากหลาย และมีเครื่องมือสำหรับช่วยในการวิเคราะห์ เช่นการใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram—DFD) การวิเคราะห์และออกแบบอย่างมีโครงสร้าง (structured analysis and design—SAD) การใช้แผนภาพ unified modeling language—UML เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์นั้นเกินขอบเขตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และไม่ได้อธิบายในรายละเอียด อย่างไรก็ตามในที่นี้จะกล่าวถึงทางเลือกหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ใช้ในการจัดการกับการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่มีมุมมองของผู้ใช้หลายมุมมอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี (Connolly and Begg, 2004) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด (ขั้นตอนถัดไปของวงจรพัฒนาระบบฐานข้อมูล) ได้แก่

1) วิธีการแบบรวมศูนย์ (centralized approach)
2) วิธีการแบบบูรณาการมุมมอง (view integration approach)
3) วิธีการแบบผสาน (combination approach)

1) วิธีการแบบรวมศูนย์ (centralized approach)

เป็นการนำความต้องการของผู้ใช้ทุกมุมมองมารวมกันก่อนแล้วจึงนำไปออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด กล่าวคือ เรานำความต้องการของผู้ใช้ที่รวบรวมได้จากแต่ละมุมมองมารวมกันเป็นความต้องการของผู้ใช้ทั้งระบบ ความต้องการที่ซ้ำซ้อนกันจะผสานเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือเอกสารระบุรายการความต้องการของผู้ใช้ที่ได้ผสานความต้องการของผู้ใช้จากทุกๆ มุมมองเข้าด้วยกันแล้ว จากนั้นเรานำความต้องการของผู้ใช้ในลักษณะรวมศูนย์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในขั้นต่อไปของวงจรการออกแบบระบบฐานข้อมูล ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด ในที่นี้คือแบบจำลอง ER จากนั้นทำการออกแบบระดับกายภาพต่อไป

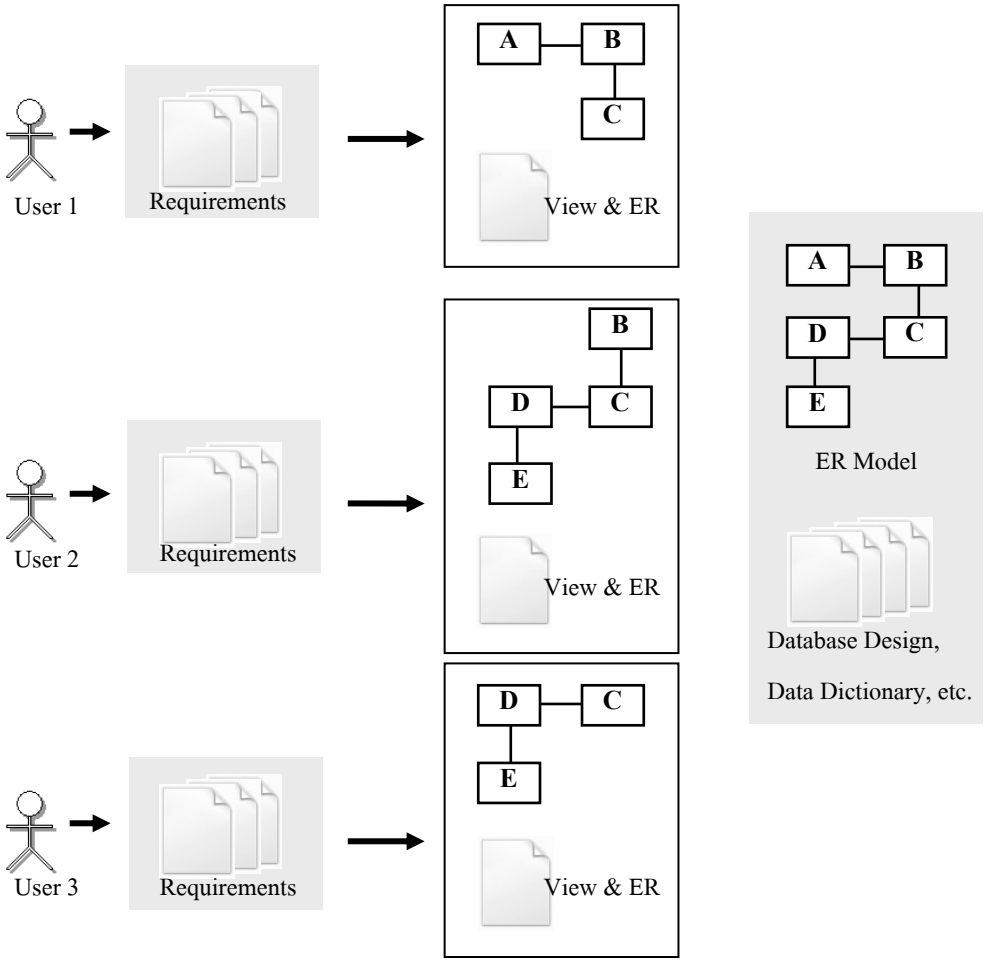


ภาพที่ 2-4 (Connolly and Begg, 2004) แนวคิดการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แบบรวมศูนย์

จากภาพที่ 2-4 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้วิธีการรวมศูนย์ ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทำการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้มุมมองต่างๆ ด้วยเทคนิคการหาข้อเท็จจริง จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ทุกมุมมองเป็นข้อๆ นำมาประมวลรวมกัน ความต้องการ 1 ข้ออาจรองรับมุมมองของผู้ใช้หลายๆ มุมมอง วิธีการนี้เหมาะสมกับระบบที่มีขนาดไม่ใหญ่และไม่มีความซับซ้อนมากนัก โดยเฉพาะในกรณีที่มุมมองของผู้ใช้ไม่มีการซ้อนทับกัน

2) วิธีการแบบบูรณาการมุมมอง (view integration approach)

วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แบบบูรณาการมุมมอง ต่างจากแบบรวมศูนย์ตรงที่หลังจากวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แต่ละมุมมองแล้วเราจะยังไม่นำความต้องการทั้งหมดมารวมกัน แต่จะนำไปออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดหรือแบบจำลอง ER ก่อน จากนั้นค่อยๆ บูรณาการแบบจำลอง ER ที่ได้มา โดยรวมเอนทิตีและความสัมพันธ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน อธิบายได้ดังภาพที่ 2-5 วิธีนี้เหมาะสมกับระบบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน อาจมีผู้ใช้หลายๆ มุมมองและมีการซ้อนทับกันของข้อมูลหรือกิจกรรมที่ใช้ข้อมูล การรวมกันของความต้องการของแต่ละคนจัดการยาก เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยของข้อมูลและธุรกรรมที่ต่างกันในแต่ละมุมมองที่ใช้ข้อมูลซ้อนทับกัน



ภาพที่ 2-5 (Connolly and Begg, 2004) แนวคิดการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แบบบูรณาการมุมมอง

3) วิธีการแบบผสมผสาน (combination approach)

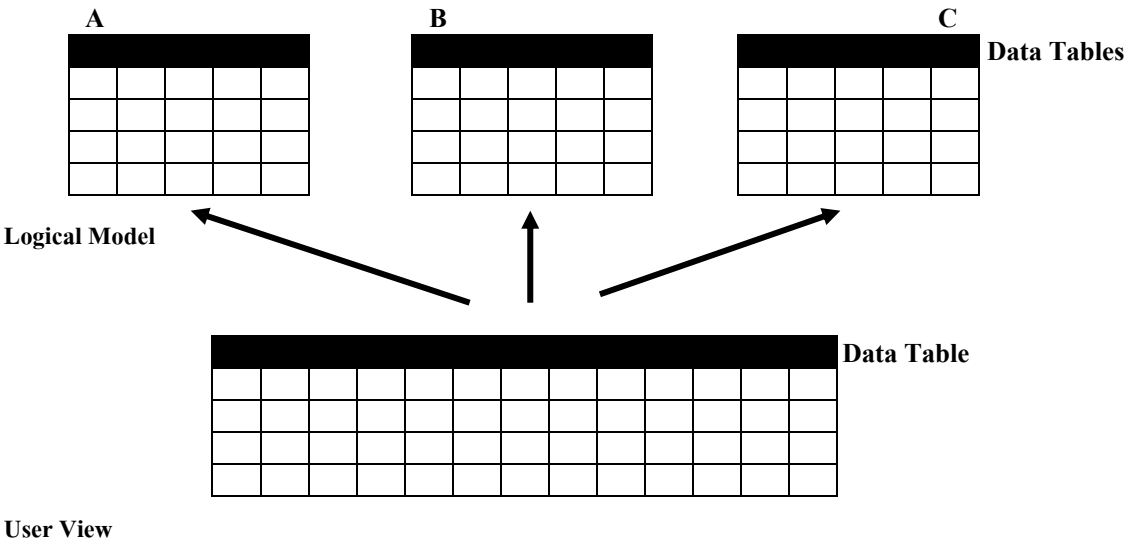
เราสามารถนำเอาวิธีทั้งแบบรวมศูนย์และแบบบูรณาการมุมมองผู้ใช้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในกรณีที่ระบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อนมากๆ ผู้ใช้บางกลุ่มอาจมีมุมมองการใช้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเช่นการทำงานคนละหน้าที่แต่อยู่ในแผนกเดียวกัน ทำให้เราสามารถรวมมุมมองนั้นๆ เข้าด้วยกันได้ก่อน อาจจะ 2-3 มุมมอง ทำให้เราได้รายการความต้องการของผู้ใช้เป็นกลุ่มๆ จากนั้นทำการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดโดยแยกการออกแบบแบบจำลองข้อมูลสำหรับผู้ใช้เป็นชุดๆ สุดท้ายเราสามารถนำแบบจำลองข้อมูลหรือแบบจำลอง ER มารวมกันได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องรวมกลุ่มของมุมมองก่อนเสมอไป วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการแบบนี้เหมาะสำหรับระบบขนาดใหญ่และซับซ้อนมากๆ เช่นการออกแบบฐานข้อมูลของทั้งบริษัท รองรับการทำงานของแผนกหลายๆ แผนก

2.7 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล เป็นการดำเนินการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระบบฐานข้อมูล ให้รองรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการขององค์การ

หลังจากได้เอกสารระบุรายการความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดของระบบทั้งหมดแล้ว เราข้อกำหนดมาออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถรองรับข้อกำหนด ระเบียบวิธีการออกแบบฐานข้อมูลมีหลายวิธี ในที่นี้จะได้แนะนำระเบียบวิธีที่นิยมใช้กัน ซึ่งแบ่งออกได้ 2 วิธี ได้แก่การออกแบบจากล่างขึ้นบน (bottom-up) และการออกแบบจากบนลงล่าง (top-down)

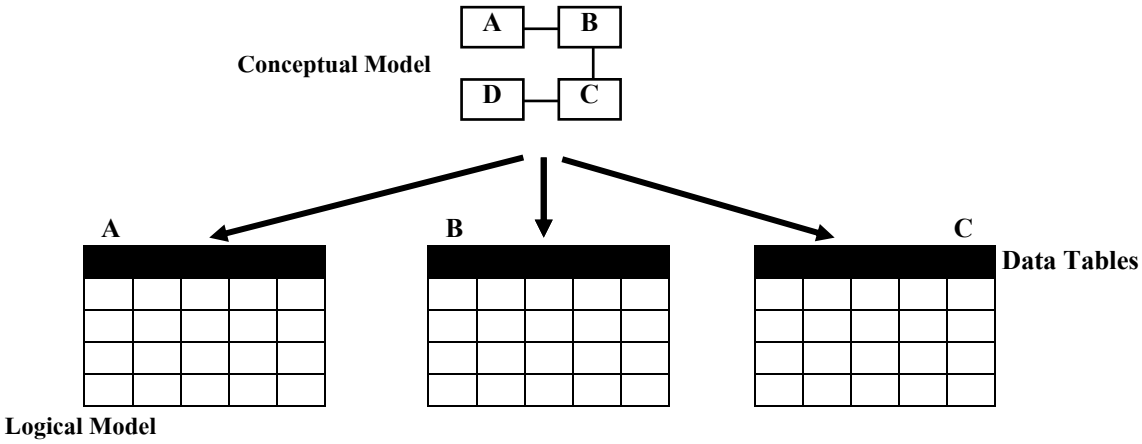
วิธีการออกแบบจากล่างขึ้นบนสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยย่อยที่สุดก่อนที่เรียกว่าแอททริบิวต์ แล้วนำมารวมเป็นความสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จากนั้นทำการแยกกลุ่มของข้อมูลออกจากกันให้เป็นเอนทิตีต่างๆ วิธีดังกล่าวต้องอาศัยเทคนิคที่เรียกว่าการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน (normalization) ซึ่ง normalization ได้อธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 5



ภาพที่ 2-6 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลแบบจากล่างขึ้นบน

เทคนิคการออกแบบจากล่างขึ้นบนนี้เหมาะกับฐานข้อมูลขนาดเล็กๆ เท่านั้น สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลมีอยู่เป็นจำนวนมาก การนำหน่วยย่อยของข้อมูลจำนวนมหาศาลมาสร้างความสัมพันธ์รวมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน

วิธีการออกแบบจากบนลงล่างเป็นการมองภาพรวมของระบบก่อน ได้แก่มุมมองของผู้ใช้ เอนทิตีระบุความความสัมพันธ์ของเอนทิตี จากนั้นค่อยลงลึกถึงการระบุข้อมูลหน่วยย่อยของเอนทิตี ซึ่งตรงข้ามกับการออกแบบด้วยวิธีจากล่างขึ้นบน การออกแบบจากบนลงล่างนี้คือการออกแบบด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมาย หรือการสร้างแบบจำลอง ER ที่นิยมกระทำกันนั่นเอง อย่างไรก็ตามเราสามารถนำเอาเทคนิคการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานมาช่วยในการออกแบบจากบนลงล่างได้เช่นเดียวกัน การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานเป็นการตรวจสอบแบบจำลองข้อมูล เพื่อกำจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลออกไป ขั้นตอนของการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานได้อธิบายไว้ในบทที่ 5



ภาพที่ 2-7 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลแบบจากบนลงล่าง

ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลโดยมาตรฐานนั้นมี 3 ขั้นตอน เราจะเริ่มจากการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมาย ซึ่งจะได้มาซึ่งฐานข้อมูลระดับแนวคิด ซึ่งไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดๆ จากนั้นเป็นการแปลงแบบจำลองข้อมูลที่ได้เป็นแบบจำลองข้อมูลในระดับตรรกะ แบบจำลองข้อมูลในระดับนี้อาศัยแบบจำลองข้อมูลที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นต้น จากนั้นเป็นการกำหนดรูปแบบต่างๆ ของการจัดเก็บข้อมูลในระดับโครงสร้างของไฟล์ที่จะจัดเก็บในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งเรียกว่าการออกแบบระดับกายภาพ การออกแบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ขั้นตอนมีระเบียบวิธีที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติดังที่อธิบายต่อไปนี้ สำหรับตัวอย่างการออกแบบโดยระเบียบวิธีการออกแบบฐานข้อมูลนี้แสดงในภาคผนวกเรื่องการออกแบบฐานข้อมูล 7-Elephant

2.7.1 การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด

การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด คือการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในองค์การ โดยเป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้

ขั้นตอนแรกของการออกแบบฐานข้อมูล คือการออกแบบระดับแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องใช้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์การที่ต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบระดับนี้ได้แก่แบบจำลองข้อมูลในระดับแนวคิดโดยทั่วไปคือแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (entity-relationship model—ER model) ซึ่งไม่ยึดติดกับรูปแบบการจัดเก็บของระบบจัดการฐานข้อมูลใดๆ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และภาษาการเขียนโปรแกรมใดๆ แบบจำลอง ER ที่ได้มานั้นสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจระหว่างผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยกัน นำมายืนยันความถูกต้องของการออกแบบโดยการตรวจสอบการรองรับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงใช้สื่อสารกับผู้ใช้ได้

<u>ระเบียบวิธีการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดมีขั้นตอนดังนี้</u> (Connolly and Begg, 2004)

1. ระบุเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
2. ระบุความสัมพันธ์ของเอนทิตี
3. ระบุข้อมูลหน่วยย่อยหรือที่เรียกว่าแอททริบิวต์ที่สัมพันธ์กับเอนทิตีและความสัมพันธ์ของเอนทิตี
4. ระบุเขตของแอททริบิวต์
5. ระบุคีย์หลักที่ใช้แทนข้อมูลแต่ละระเบียนในเอนทิตีและความสัมพันธ์
6. กำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อมูลโดยการใช้คุณสมบัติที่แบบจำลอง ER รองรับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเสริมเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ
7. ตรวจสอบแบบจำลองที่ได้มาเพื่อกำจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
8. ตรวจสอบแบบจำลองระดับแนวคิดที่ออกแบบว่าสามารถรองรับธุรกรรมของผู้ใช้ได้ทั้งหมด
9. ยืนยันกับผู้ใช้

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้สำหรับขั้นตอนถัดไปของการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบระดับแนวคิดนี้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 3 เรื่อง ER model

2.7.2 การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ

การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ คือการสร้างแบบจำลองข้อมูลตามแบบจำลองข้อมูลที่เลือก เช่น แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่ยังเป็นอิสระกับผู้ผลิตระบบจัดการฐานข้อมูล

ขั้นตอนหลักที่ 2 ของระเบียบวิธีการออกแบบฐานข้อมูลคือการออกแบบแบบจำลองข้อมูลของข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับหน่วยงานใดๆ ที่จะใช้ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลที่จะต้องออกแบบในขั้นนี้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะโดยการจับคู่หรือแปลงสิ่งที่สัมพันธ์กันจากแบบจำลองระดับแนวคิดมาเป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงระดับตรรกะ แบบจำลองข้อมูลในระดับนี้ต่างจากแบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดใน

ลักษณะที่แบบจำลองระดับนี้ถูกออกแบบอ้างอิงกับแบบจำลองข้อมูลแบบใด เช่น แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุ หรือแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นต้น ในที่นี้คือการแปลงแบบจำลอง ER เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองที่ได้ยังคงเป็นอิสระจากโครงสร้างที่จะมารองรับฐานข้อมูลอยู่ เช่น ไม่ยึดติดกับผู้ผลิตของระบบจัดการฐานข้อมูล รูปการการจัดการและการเข้าถึงไฟล์ การสร้างไฟล์ดัชนีเป็นต้น

ผู้ออกแบบต้องทำการตรวจสอบแบบจำลองที่ได้มาว่าสามารถรองรับความต้องการตลอดจนธุรกรรมของผู้ใช้ เรายังสามารถอาศัยเทคนิคการกำจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานในขั้นตอนนี้ การซ้ำซ้อนของข้อมูลจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลหน่วยเดียวกันแต่ปรากฏอยู่ 2 ครั้งในที่ๆ ต่างกัน การแก้ไขข้อมูลหนึ่งโดยไม่แก้ไขข้อมูลอีกที่หนึ่งให้ตรงกันทำให้ข้อมูลเกิดความขัดแย้งกันได้

<u>ระเบียบวิธีการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดมีระเบียบวิธีดังนี้</u> (Connolly and Begg, 2004)

1. สร้างรีเลชันสำหรับแบบจำลองระดับตรรกะจากแบบจำลองระดับแนวคิด
2. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของแบบจำลองด้วยการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน
3. ตรวจสอบรีเลชันว่าสามารถรองรับธุรกรรมของผู้ใช้ได้
4. ตรวจสอบข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพื่อความคงสภาพของข้อมูล
5. ยืนยันแบบจำลองกับผู้ที่จะใช้ระบบฐานข้อมูล
6. ผนวกแบบจำลองข้อมูลย่อยเป็นแบบจำลองข้อมูลโดยรวม (ในกรณีที่ใช้วิธีการวิเคราะห์และออกแบบแบบบูรณการมุมมองที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 2.6 ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ)
7. ตรวจสอบว่าแบบจำลองสามารถรองรับการขยายขอบเขตการใช้งานในอนาคตหรือไม่อย่างไร

แบบจำลองข้อมูลระดับตรรกะนี้มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล นอกจากจะเป็นตัวแบบในการออกแบบฐานข้อมูลในขั้นถัดไปแล้ว แบบจำลองนี้ยังใช้ในการรองรับการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย แบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดนี้จะได้รับการพัฒนาไปให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบในระดับตรรกะนี้ได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 4 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ นอกจากแบบจำลองเชิงตรรกะที่จะได้จากการออกแบบในขั้นตอนนี้แล้ว พจนานุกรมที่อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของแบบจำลองเชิงตรรกะต้องถูกสร้างขึ้นด้วย พจนานุกรมข้อมูลได้อธิบายไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.6

2.7.3 การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ

การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ คือการสร้างรายละเอียดทั้งหมดสำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรอง ได้แก่การสร้างรีเลชันหลัก รูปแบบการจัดเก็บของไฟล์ในระบบจัดการฐานข้อมูล การสร้างไฟล์ดัชนี เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิการรวมถึงการกำหนดข้อกำหนดเพื่อความคงสภาพข้อมูลและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 และเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบฐานข้อมูลได้แก่การระบุรายละเอียดของรูปแบบการจัดการกับไฟล์ข้อมูลที่จะจัดเก็บบนหน่วยความจำสำรอง ซึ่งต่างจากขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลหลักใน 2 ขั้นตอนแรก ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพนี้จะอ้างอิงกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไปถึงผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อของระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับนี้มีความสัมพันธ์กับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิดระดับหนึ่ง กล่าวคือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรีเลชันในฐานข้อมูลระดับตรรกะแล้ว เราต้องปรับแก้รีเลชันที่จัดเก็บในตัวฐานข้อมูลด้วย

การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้

- การสร้างตัวรีเลชันสำหรับเอนทิตีและความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล และการสร้างข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพื่อความคงสภาพข้อมูล
- กำหนดโครงสร้างไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ปรับแต่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
- การกำหนดค่าของระบบในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

<u>ระเบียบวิธีการออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพมีขั้นตอนดังนี้</u> (Connolly and Begg, 2004)

1. แปลงแบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้
    1. ออกแบบรีเลชันหลัก
    2. ออกแบบรูปแบบการจัดเก็บรีเลชัน
    3. ออกแบบข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพื่อความคงสภาพของข้อมูล
2. ออกแบบโครงสร้างไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลและการกำหนดไฟล์ดัชนี
    1. วิเคราะห์ธุรกรรม การวิเคราะห์ธุรกรรมที่ใช้งานทำให้เราทราบว่าเราใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะใดบ่อยครั้ง ทำให้เรากำหนดโครงสร้างข้อมูลและดัชนีได้ถูกต้อง
    2. เลือกโครงสร้างไฟล์
    3. เลือกสร้างไฟล์ดัชนี
    4. ประเมินขนาดความจุของหน่วยคำวามจำที่ต้องใช้
3. ออกแบบวิวของผู้ใช้
4. ออกแบบกลไกเพื่อควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
5. พิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลโดยการอนุญาตให้ข้อมูลซ้ำซ้อนกันได้บ้าง
6. ดูแลและปรับแต่งระบบที่ใช้งานจริง

การออกแบบในระดับกายภาพนี้สัมพันธ์กับการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดได้อธิบายในบทที่ 7-10

2.8 การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล

การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล คือการระบุระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนา เป็นการเลือกในแง่ของผู้ผลิตหรือยี่ห้อของระบบจัดการฐานข้อมูล

ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลอยู่เลย การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลมารองรับระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนามักกระทำในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทำ ณ ขณะใดก็ได้หากมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ แต่จะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ เนื่องจากการออกแบบระดับกายภาพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ ขั้นตอนหลักในการเลือกฐานข้อมูลได้แก่

- **กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล**
  เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการและการวางแผนในการคัดเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล กล่าวคือกำหนดวัตถุประสงค์ของการเลือกฐานข้อมูลคืออะไร เพื่ออะไร และจะมีขั้นตอนอย่างไร โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- **สร้างรายการระบบจัดการฐานข้อมูลที่คาดว่าจะเลือกใช้**
  ระบบจัดการฐานข้อมูลมีมากมายให้เลือกใช้ เรามีความจำเป็นต้องคัดเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีแนวโน้มว่าจะใช้มาจำนวนหนึ่ง เช่น 3-4 ราย ซึ่งการได้มาซึ่งรายการระบบจัดการฐานข้อมูลในขั้นแรกนี้มักจะสามารถกระทำได้ง่าย สาเหตุมาจากระบบฐานข้อมูลที่นิยมในระดับแนวหน้ามีจำกัด ราคา ข้อจำกัดด้านระบบที่มีอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ นโยบายของบริษัทที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ข้อมูลที่มีอยู่เช่นบริการหลังการขายกับรายที่เคยใช้บริการ
- **ประเมินระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้เลือกมาแล้ว**
  ในกรณีที่มีรายการของระบบจัดการฐานข้อมูลในตัดสินใจเลือกใช้ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันโดยกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณา (เช่น ราคา การบริการหลังการขาย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ การรองรับการสำรองข้อมูล การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ความสามารถด้านเทคนิคอื่นๆ ฯลฯ) ระบุระดับความสำคัญของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ จากนั้นให้คะแนนผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์
- **สรุป ระบุระบบจัดการฐานข้อมูลที่ควรเลือกใช้ และนำเสนอ**
  นำคะแนนรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประเมินมาเปรียบเทียบ ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ อีกเราสามารถเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับคะแนนประเมินมากที่สุด ทั้งนี้ต้องทำการสรุป และการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย โดยอธิบายตั้งแต่การวางแผนการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล วิธีการ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

2.9 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบ คือการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่จะมาใช้ระบบฐานข้อมูล

การออกแบบระบบหรือการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่จะมาใช้งานระบบฐานข้อมูล สามารถทำคู่ขนานกับการออกแบบฐานข้อมูลได้ โดยปกติออกแบบระบบจะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่ทราบโครงสร้างของฐานข้อมูลที่แน่นอน และในทางกลับกัน ระบบฐานข้อมูลเป็นระบบที่รับข้อมูลมาจากโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งเป็นผู้ระบุกระบวนการการไหลของข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลต้องรองรับ ดังนั้นการออกแบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบจะต้องทำไปพร้อมๆ กันและสอดคล้องสัมพันธ์กัน

การออกแบบระบบครอบคลุมถึงการออกแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ดำเนินธุรกรรมได้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้ และการออกแบบหน้าตาของระบบซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ควรเป็นมิตรกับผู้ใช้ ใช้งานได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน ฯลฯ แนวปฏิบัติในการออกแบบธุรกรรมและส่วนติดต่อกับผู้ใช้อธิบายได้ดังนี้

2.9.1 การออกแบบธุรกรรม

การออกแบบธุรกรรม คือการออกแบบการดำเนินการใดๆ ของผู้ใช้เพื่อให้กิจกรรมๆ หนึ่งสำเร็จ โดยการเรียกใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ธุรกรรมคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ธุรกรรมการลงทะเบียนเรียน การฝากถอนเงิน การเรียกดูยอดบัญชี ธุรกรรมอาจประกอบไปด้วยการดำเนินงานย่อยมากกว่า 1 ขั้นตอนใน 1 ธุรกรรม เช่น การโอนเงินประกอบไปด้วยขั้นตอนการหักบัญชีของผู้โอน และการเพิ่มยอดบัญชีของบัญชีปลายทางถือเป็น 1 ธุรกรรม

การออกแบบธุรกรรมต้องคำนึงถึง

- ข้อมูลที่ใช้
- ลักษณะการใช้งานข้อมูลสำหรับกิจกรรมนั้นๆ กล่าวคือเราจะทำอะไรกับข้อมูลหรือนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างไร
- ผลลัพธ์ของธุรกรรม
- ความสำคัญต่อผู้ใช้
- การประมาณการความถี่ในการใช้งานธุรกรรม

ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องนำรายการความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดของระบบฐานข้อมูลมาทำการออกแบบธุรกรรมโดยระบุสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นให้ครบและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมด ธุรกรรมบางประเภทอาจจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อจัดการเป็นพิเศษ ประเภทของธุรกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ธุรกรรมในการค้นคืนข้อมูล (retrieval transaction) เช่น การแสดงยอดเงินในบัญชี
- ธุรกรรมการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล (update transaction) เช่น การเพิ่มข้อมูลบัญชีใหม่จากการเปิดบัญชี
- ธุรกรรมแบบผสม (mixed transaction) คือธุรกรรมที่ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยทั้งการค้นคืนและปรับปรุงข้อมูล แสดงก่อนแล้วเพิ่ม เช่น การฝากเงิน เราจะต้องทำการค้นคืนข้อมูลของบัญชีเงินฝากเพื่อแสดงยอดคงเหลือในบัญชีก่อนทำการรวมเงินที่ฝากเข้าไป

ขั้นตอนย่อยในธุรกรรมที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนั้นจะต้องได้ดำเนินการให้สำเร็จทุกขั้นตอน ธุรกรรมนั้นทั้งธุรกรรมจึงจะเรียกว่าสำเร็จ ดังตัวอย่างธุรกรรมการโอนเงินที่เป็นธุรกรรมเดียว หากการดำเนินการธุรกรรมการโอนเงินได้หักเงินออกจากบัญชีต้นทางแล้ว แต่ยังไม่ทันที่ระบบจัดเพิ่มยอดเงินกับบัญชีปลายทาง ระบบเกิดการล้มเหลวด้วยสาเหตุต่างๆ ธุรกรรมนั้นๆ จะต้องถูกยกเลิกและเงินของบัญชีต้นทางต้องเพิ่มกลับให้คงเดิม อย่างไรก็ตามหากการโอนเงินเป็นไปในรูปแบบ 2 ธุรกรรม กล่าวคือเจ้าของบัญชีทำการถอนเงินก่อน แล้วค่อยฝากเงินเข้าบัญชีปลายทาง เราจะต้องแยกธุรกรรมนี้ออกจากกันและไม่สัมพันธ์กัน

2.9.2 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

Shneiderman ได้เสนอแนะแนวปฏิบัติในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่พึงกระทำไว้ดังนี้ (Connolly and Begg, 2004)

- **ชื่อของแบบฟอร์มต้องสื่อความหมาย**
  ชื่อของแบบฟอร์มมักจะถูกแสดงในแถบหัวเรื่องของแบบฟอร์ม การตั้งชื่อต้องสื่อความหมายถึงข้อมูล และกิจกรรมที่กำลังปฏิบัติ เช่น เราตั้งชื่อแบบฟอร์มว่า “เพิ่มนักศึกษาใหม่” แทนที่จะใช้คำว่า “ข้อมูลนักศึกษา” สำหรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยมีอยู่ในระบบฐานข้อมูล
- **คำสั่งที่เข้าใจได้ง่าย**
  ข้อความอธิบายการทำงานของฟอร์มหรือข้อความบนปุ่มคำสั่ง จะต้องชัดเจนเข้าใจได้ง่าย เช่น “คลิกที่นี่เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป”
- **การจัดลำดับช่องกรอกข้อมูลและการรวมกลุ่มของประเภทข้อมูล**
  ข้อมูลที่ควรจะกรอกก่อนควรจะมาก่อนเช่นชื่อ ตามด้วยนามสกุล ข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันควรจะจัดไว้ในกลุ่มช่องกรอกเดียวกัน เช่นข้อมูลของนักศึกษาประกอบด้วยกลุ่มของประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ฯลฯ และกลุ่มของประวัติการเรียน เช่น ปีที่เข้าศึกษา หลักสูตรที่สังกัด เกรดเฉลี่ย ฯลฯ
- **การวางตำแหน่งขององค์ประกอบบนฟอร์มและรายงานได้สัดส่วน**
  พื้นที่ของหน้าจอควรถูกจัดสรรให้เหมาะสม ไม่มีช่องกรอกข้อมูลมากเกินไปจนเบียดอัด การวางเนื้อหาเป็นสัดส่วนและสวยงาม

- **ตั้งชื่อของช่องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม**
  เช่นเราใช้คำว่า "ชื่อ" จะสื่อความหมายได้ดีกว่าคำว่า "นาม" การใช้คำว่า "sex" สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่า "gender" เป็นต้น
- **การใช้คำและคำย่อคงที่**
  เช่น "ว/ด/ป" แทน "วัน/เดือน/ปี" ไม่เปลี่ยนเป็น "ว/ด/พ.ศ." หรือ "วัน/เดือน/พ.ศ." ในหน้าอื่นๆ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและใช้ให้คงที่
- **การใช้สีที่คงที่**
  ทั้งสีโดยภาพรวมของหน้าจอและสีขององค์ประกอบย่อยในหน้าจอ เช่นข้อมูลปกติมีสีดำ ข้อมูลที่กรอกแล้วไม่ตรงตามเงื่อนไขเป็นสีแดง และเป็นอย่างนี้ในทุกๆ หน้า หรือช่องกรอกของมูลที่ผู้ใช้คนนั้นๆ แก้ไขข้อมูลได้มีพื้นหลังสีขาว ในขณะที่ช่องที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีพื้นหลังเป็นสีเทา เป็นต้น
- **ช่องกรอกข้อมูลมีเนื้อที่เพียงพอที่จะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก**
  ช่องกรอกข้อมูลที่ต้องการเนื้อที่มาก ควรมีความยาวหรือขนาดใหญ่กว่าช่องอื่นๆ เช่นช่องกรอกที่อยู่ ควรมีพื้นที่มากกว่าช่องกรอกชื่อ เพื่อแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกทั้งหมด เป็นการป้องกันความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน กรอกข้อมูลเกิน หรือไม่ครบถ้วน
- **การเลื่อนของตัวชี้มีความสะดวกและเป็นลำดับ**
  หลายครั้งที่ผู้ใช้มักจะเลื่อนตัวชี้เพื่อกรอกข้อมูลในช่องกรอกถัดไปด้วยแป้นพิมพ์ โดยใช้ปุ่ม Tab หรือ Enter โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สะดวกในการละมือไปควบคุมตัวชี้ด้วยเมาส์ ระบบที่ออกแบบควรรองรับการใช้งานในลักษณะดังกล่าว และลำดับของการเลื่อนตัวชี้ไปยังช่องกรอกถัดไปควรเรียงลำดับตามข้อมูลที่จะกรอกก่อน-หลัง
- **Error correction for individual characters and entire fields**
  การออกแบบระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลทั้งแบบแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องกรอกได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลทั้งช่องใหม่ หรือแก้ไขทีเดียวทั้งช่องกรอกได้ แล้วแต่กรณีและความประสงค์ของผู้ใช้
- **แสดงข้อความเตือนที่สื่อความหมายในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง**
  เช่น ในกรณีที่เกรดของนักศึกษามีเพียง A, B, C, D และ F เท่านั้น หากผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดเป็น B+ ระบบควรแสดงข้อความเตือนว่า "คุณกรอกเกรดไม่ถูกต้อง เกรดที่สามารถกำหนดได้คือ A, B, C, D และ F" แทนที่จะแสดงข้อความเพียง "คุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง" ผู้ใช้จะไม่ทราบว่าข้อมูลช่องใดที่กรอกผิดและผิดเพราะอะไรจะแก้ไขได้อย่างไร ไม่ทำให้เสียเวลาในการหาที่ผิดและวิธีการแก้ไข

- **ระบุช่องกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องกรอกให้ชัดเจน**
  ในกรณีที่ช่องกรอกข้อมูลส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกรอก เราสามารถเปลี่ยนมาเป็นการระบุช่องกรอกที่จำเป็นต้องกรอกให้ชัดเจนแทน เช่น ชื่อ – นามสกุลเป็นช่องที่ต้องกรอก โดยใช้เครื่องหมาย “*” และอธิบายในบริเวณที่เห็นได้ง่ายว่าช่องที่กำกับด้วยเครื่องหมาย “*” เป็นช่องที่เว้นว่างไม่ได้ ช่องเงินเดือนอาจจะไม่จำเป็นต้องกรอก จึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “*” กำกับไว้
- **คำอธิบายข้อมูลในแต่ละช่องกรอก**
  บางครั้งชื่อที่ใช้กำกับช่องกรอกข้อมูลไม่สามารถสื่อความหมายได้เช่น “ยืนยันรหัสผ่าน” หน้าจออาจแสดงคำอธิบายท้ายช่องกรอกหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เลือกแสดงคำอธิบายว่าเป็นช่องกรอกข้อมูลที่จะต้องกรอกเหมือนกับการกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันว่ากรอกรหัสผ่านถูกต้องในกรณีที่ช่องกรอกปิดบังตัวอักษรที่ผู้ใช้พิมพ์
- **มีวิธีการทำให้ผู้ใช้ทราบถึงการเสร็จสิ้นของกิจกรรม**
  ไม่ว่าธุรกรรมนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ระบบควรแจ้งแก่ผู้ใช้ รวมถึงหน้าจอลักษณะที่ต้องกรอกเป็นขั้นตอนต่อเนื่องควรบอกจุดสิ้นสุด เช่น หลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้วเสร็จ และทำการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” ระบบควรแสดงข้อความว่าบันทึกข้อมูลแล้วที่แถบสถานะด้านล่างหน้าจอ หรือด้วยกล่องข้อความที่เปิดใหม่ หรือด้วยบริเวณอื่นๆ ของหน้าจอ

2.10 การสร้างระบบต้นแบบ

การสร้างระบบต้นแบบ คือการสร้างระบบที่สามารถใช้งานได้ โดยทั่วไปต้นแบบจะไม่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดแต่ระบบดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานว่าระบบที่จะพัฒนาขึ้นนั้นได้รับการออกแบบอย่างถูกทิศทาง ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติก็ได้ แต่มีข้อดีคือสามารถทำให้เรายืนยันกับผู้ใช้ได้ว่าระบบที่จะพัฒนาขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่ผู้ใช้คาดหวัง ทั้งในเรื่องของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ผู้ใช้พึงพอใจ ขั้นตอนการใช้งาน ตลอดจนการรองรับความต้องการทางธุรกรรมที่ถูกต้อง

การพัฒนาระบบต้นแบบนั้นเป็นการพัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้แต่อาจจะไม่ครอบคลุมความต้องการข้อผู้ใช้ทั้งหมด บางครั้งเป็นการทำงานจากข้อมูลที่ได้จำลองขึ้นไม่ได้มีการปฏิบัติธุรกรรมจริงๆ ก็ได้ เราใช้ระบบต้นแบบเพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เพิ่ม ลดความต้องการที่ขาดหรือเกิน ระบุถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีในระบบต้นแบบ

การพัฒนาระบบต้นแบบนั้นใช้เวลาและความมานะไม่มาก รูปแบบของการพัฒนาระบบต้นแบบมี 2 วิธีได้แก่แบบใช้แล้วทิ้ง (throw-away prototyping) กับแบบพัฒนาต่อเนื่อง (evolutionary prototyping) การพัฒนาต้นแบบแบบใช้แล้วทิ้งเป็นการพัฒนาต้นแบบแล้วนำมาให้ผู้ใช้ลองใช้เพื่อทราบความคิดเห็น จากนั้นทำการทิ้งต้นแบบดังกล่าวไป ไม่ได้นำมาใช้พัฒนาต่อ ในขณะที่การพัฒนาต้นแบบแบบพัฒนาต่อเนื่องนั้นเราจะนำต้นแบบที่ผ่านการใช้งานแล้วมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจกลายเป็นระบบที่ใช้งานจริงในที่สุด

2.11 การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบหรือการทำให้เกิดผล คือการลงมือปฏิบัติในการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์เพื่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล และรองรับความต้องการของผู้ใช้

ทำการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในระบบจัดการฐานข้อมูล เราสามารถใช้ภาษาที่ใช้ในการนิยามข้อมูล (data definition language—DDL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เป็นกราฟิกในการสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล สิ่งที่สร้างนั้นยังรวมถึงรีเลชันไฟล์ดัชนี ฯลฯ นอกจากตัวฐานข้อมูลแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูล เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบได้แก่เครื่องมือ 3GL/4GL (third and fourth generation language) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงและเครื่องมือกราฟิกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ภาษา C, C#, C++, Java, Pascal, Visual Basic, PHP และ ASP เป็นต้น

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลคือการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ปุ่มคำสั่ง แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ข้อความสื่อสารต่างๆ บนหน้าจอ รายงาน รวมถึงการสร้างโปรแกรมเพื่อรองรับธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยการฝังคำสั่ง SQL ประเภทคำสั่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (data manipulation language—DML) ไว้ในชุดคำสั่งของโปแกรมประยุกต์ ในปัจจุบันระบบจัดการฐานข้อมูลอาจมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ DDL/DML หรือภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบกราฟิก ตัวสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ ตัวสร้างรายงานอัตโนมัติจากฐานข้อมูล หรือแม้แต่ตัวสร้างโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการใช้ DLL ในการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย SQL ซึ่งเป็นทั้ง DDL และ DML ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในบทที่ 7 และ 8

2.12 การแปลงข้อมูลและการบรรจุข้อมูล

การแปลงข้อมูลและการบรรจุข้อมูล คือการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเก่า (ถ้ามี) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใหม่ร่วมถึงการแปลงข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์เดิมให้เข้ากับระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น

เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในกรณีที่มีระบบฐานข้อมูลเดิมใช้งานอยู่เท่านั้น ระบบจัดการฐานข้อมูลมักจะมาพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงข้อมูลจากระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาบรรจุในระบบจัดการฐานข้อมูลของตน เพียงระบุข้อมูลต้นทางให้สัมพันธ์กับข้อมูลปลายทาง เครื่องมือแปลงข้อมูลจะโอนย้ายข้อมูล แปลงรูปแบบข้อมูลให้สามารถมาบรรจุ/โหลดในระบบจัดการฐานข้อมูลใหม่ได้ทันที ในกรณีที่มีระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์เดิมอยู่และจะต้องใช้งานต่อเนื่อง เราจะต้องทำการปรับแต่งเพื่อให้ระบบเดิมสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลใหม่ได้ ทั้งนี้การย้ายการใช้งานจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่จะต้องได้รับการวางแผนมาอย่างดี และเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงตั้งแต่ต้นของวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การโอนย้ายการใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

2.13 การทดสอบ

การทดสอบระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อกำจัดข้อบกพร่องและยืนยันว่าระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ทุกข้อ ก่อนการใช้งานจริง

ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลควรทำการทดสอบระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยการสร้างข้อมูลเพื่อทดสอบ และจำลองสถานการณ์ ตลอดจนใช้อุปกรณ์ที่เหมือนจริงในการใช้งาน จากนั้นลองใช้งานระบบให้ครบทุกกรณีของการใช้งานจริง การทดสอบระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้แก่ความผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์ และโครงสร้างของฐานข้อมูล พร้อมทั้งเป็นการยืนยันว่าระบบรองรับความต้องการของผู้ใช้ทุกข้อ รวมถึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ การทดสอบควรทดสอบการสำรองข้อมูล การจำลองสถานการณ์ของการล้มเหลวของระบบและการกู้คืนระบบให้สำเร็จด้วย ผู้ใช้งานควรมีส่วนร่วมในการทดสอบด้วย เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ของระบบ ความยากง่ายของส่วนติดต่อกับผู้ใช้

2.14 การใช้งานและบำรุงรักษาระบบ

การใช้งานและบำรุงรักษาระบบ คือการใช้งานจริงรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบหลังการติดตั้ง มักเป็นหน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลหรือ DBA

หลังจากระบบผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำวันได้ ทั้งนี้หากมีระบบที่ใช้อยู่แล้วควรใช้ระบบทั้งสองคู่ขนานกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากการทำงานของระบบใหม่อาจติดขัดหรือล้มเหลวได้ เมื่อระบบใหม่ทำงานได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องแล้วจึงใช้งานเพียงระบบเดียว

ระบบฐานข้อมูลที่ได้ใช้งานจริงแล้ว จะต้องได้รับการดูแลให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลหรือ DBA ทำการตรวจสอบความเป็นปกติของการใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ สำรองข้อมูล และสามารถทำให้ระบบคืนสู่สภาพปกติได้โดยข้อมูลมีความถูกต้องในกรณีระบบเกิดการติดขัด หยุดชะงัก ล้มเหลว

มีการประเมินผลและติดตามประสิทธิการใช้งานของระบบ ปรับแต่งในการใช้งานฐานข้อมูลถูกต้องและรวดเร็วขึ้น เช่น การออกแบบการสร้างดัชนีสำหรับตารางใดๆ DBA จะตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ว่าข้อมูลกลุ่มหรือตารางใดที่มีการใช้งานมาก หรือน้อย ควรเพิ่มหรือลดดัชนีสำหรับตารางใด หรือการแยกข้อมูลชุดเก่าและไม่ได้ใช้ออกจากข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อเป็นต้น

ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ DBA ทำงานร่วมกับผู้ใช้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และรับฟังความต้องการของผู้ใช้ใหม่ๆ เพื่อประสานกับนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ในการนำข้อเสนอแนะ และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานฐานข้อมูลเมื่อใช้งานจริงและความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็นย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนเริ่มต้นของวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั่นเอง

2.15 CASE Tools

Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools คือเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์) ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วงจรการออกแบบระบบฐานข้อมูลและวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันไป การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเราอาศัยกระบวนการทางวิศวกรรมในการบริหารจัดการซึ่งเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในกระบวนการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกกิจกรรมที่ทำต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

<u>งานที่สามารถนำ CASE tools มาช่วย</u>

- การจัดเก็บคำอธิบายข้อมูลในระบบ ซึ่งเราเรียกว่าพจนานุกรมข้อมูล
- เครื่องมือที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
- เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแบบจำลองข้อมูล ได้แก่แบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิด แบบจำลองข้อมูลระดับตรรกะเป็นต้น เครื่องมือประเภทนี้คือเครื่องมือที่ช่วยในการวาดแผนภาพตามข้อกำหนดของแบบจำลอง
- เครื่องมือที่นำมาช่วยในการสร้างระบบต้นแบบ

<u>ประโยชน์ของ CASE tools ได้แก่</u>

- รองรับการทำงานมาตรฐานเช่นการวาดแผนภาพเพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลต่างๆ อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ทำให้เกิดมาตรฐานในการทำงาน ทั้งนี้ CASE tool จะกระตุ้นให้ผู้ใช้เครื่องมือใช้งานตามมาตรฐานกำหนดเช่นมาตรฐานของแผนภาพหรือแบบจำลองข้อมูลใดๆ
- การทำงานบางอย่างให้เป็นอัตโนมัติเช่นสามารถแปลงแบบจำลองข้อมูลที่วาดขึ้นไปเป็นคำสั่ง SQL ได้โดยอัตโนมัติ
- การพัฒนาระบบมีเอกภาพ มีรูปแบบเดียวกันทั้งองค์การ ในกรณีที่ใช้ CASE tool ที่รองรับมาตรฐานเดียวกัน แบบจำลอง รวมถึงระบบต่างๆ จะมีเอกภาพและนำมาบูรณาการเชื่อมต่อกันได้

2.16 บทสรุป

วงจรของระบบฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนการออกแบบ พัฒนา ใช้งานและบำรุงรักษาฐานข้อมูลอาจแบ่งได้เป็น 13 ขั้นตอนหลักๆ โดยมีลักษณะเทียบเคียงได้กับวงจรการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน คือการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และใช้งานบำรุงรักษาระบบ

ขั้นตอนทั้ง 13 ขั้นตอนในวงจรระบบฐานข้อมูลได้แก่ 1) การวางแผนฐานข้อมูล เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงการจัดการทั้งในองค์การและโครงการพัฒนาฐานข้อมูล 2) การนิยามระบบ เกี่ยวข้องกับการระบุขอบเขตของข้อมูล การใช้งาน และผู้ใช้งานฐานข้อมูล 3) การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดของระบบทั้งหมดที่ระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนาขึ้นมาต้องรองรับได้ สามารถใช้เทคนิคได้หลายเทคนิคในการดำเนินขั้นตอนนี้ เช่น วิธีการแบบรวมศูนย์ และวิธีการแบบบูรณาการมุมมอง

4) การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ได้รูปแบบการแทนความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดอย่างเป็นทางการโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด 5) การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ การนำแบบจำลองข้อมูลระดับแนวคิดที่ออกแบบได้มาแปลงให้เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในระบบจัดการฐานข้อมูลได้ 6) การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ เป็นการออกแบบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลระดับตรรกะลงในอุปกรณ์จัดเก็บและกำหนดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการใช้งานฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7) การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ในกรณีที่มีระบบจัดการฐานข้อมูลอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถทำการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลได้ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการสรรหาระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมและนำมาใช้ในระบบ 8) การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบระบบโปรแกรมประยุกต์ที่จะมาใช้ระบบฐานข้อมูล

9) การพัฒนาระบบ การทำให้เกิดผลจริง (implement) การเขียนโปรแกรม การพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบ 10) การสร้างต้นแบบ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการพัฒนาระบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดโดยการสร้างต้นแบบและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 11) การแปลงและบรรจุข้อมูล การนำข้อมูลจากระบบเดิมมาบรรจุหรือโหลดลงในฐานข้อมูลใหม่ 12) การทดสอบ เป็นทดสอบก่อนการใช้งานจริง และ 13) การใช้งานและบำรุงรักษา การใช้งานจริงในแต่ละวัน การดูแลจัดการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยวงจรการพัฒนาฐานข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนและบางขั้นตอนยังสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้ ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งยังต้องอาศัยแนวคิดจากบทอื่นๆ มาประกอบเพื่อจะสามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้สำเร็จลุล่วงไปได้

2.17 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ให้ระบุมุมมองของผู้ใช้ ดังภาพที่ 2-3 สำหรับระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
3. จงออกแบบแบบฟอร์มของเอกสารผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุกขั้นตอน ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องจัดเก็บอะไรบ้าง และข้อมูลที่จัดเก็บมีลักษณะอย่างไร โดยละเอียด ซึ่งแบบฟอร์มสามารถนำไปใช้ได้ทันทีสำหรับกรอกผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอน
4. ถ้ามีความจำเป็นต้องออกแบบระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิธีการหาความจริงเกี่ยวกับระบบใดต่อไปนี้ที่ควรใช้ อย่างไร
    1) การตรวจสอบเอกสาร
    2) การสัมภาษณ์
    3) การสังเกตการณ์
    4) การวิจัย
    5) การใช้แบบสอบถาม
5. ถ้ามีความจำเป็นต้องออกแบบระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรจะเลือกใช้วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใด ระหว่าง
    1) วิธีการแบบรวมศูนย์ (centralized approach)
    2) วิธีการแบบบูรณาการมุมอง (view integration approach)
    3) วิธีการแบบผสาน (combination approach)
6. ระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้ผลิตรายใดที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ให้ยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง พร้อมวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้ผลิตแต่ละราย
7. ให้ระบุ CASE tools สำหรับช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับแต่ละขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
8. จงออกแบบธุรกรรมและหน้าจอของโครงงาน “เช่า-ฉัน-สิ” ในภาคผนวก ให้ครบถ้วน สมบูรณ์

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงประจำบท

ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. (2542). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

รวิวรรณ เทนอิสสระ. (2543). **ฐานข้อมูลและการออกแบบ.** กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วราภรณ์ โกวิทวรางกูร. (2543). **ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ.** กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล. (2547). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204203 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล. (2547). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Connolly, T. and Begg, C. (2004). **Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Elmarsi, R. and Navathe, S. B. (2006). **Fundamentals of Database Systems, 5th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Ramakrishnan, R. and Gehrke, J. (2003). **Database Management Systems, 3rd ed**. Singapore : McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2000). **Software Engineering , 6th ed.** Boston : Addison Wesley.